

# TIERRA

1

El tacto y la presión profunda son los primeros lenguajes del sistema nervioso. Este guardián activa el sistema propioceptivo —el sentido que informa al cerebro sobre la posición del cuerpo— y regula el sistema nervioso autónomo a través de estímulos táctiles predecibles y seguros.

## FUNDAMENTOS CON BASE EN EVIDENCIA

### ■ Integración Sensorial—Jean Ayres

Ayres (1972, 1979) estableció que la base del desarrollo motor y emocional reside en la integración de el procesamiento táctil y propioceptivo . La integración de esta información permite respuestas adaptativas, organización neurológica sostenida y mayor capacidad de participación en las actividades de la vida diaria. Sin esta base, el aprendizaje y la autorregulación se ven comprometidos desde las etapas más tempranas del desarrollo.

### ■ Sensory Profile — Winnie Dunn

Dunn (1997) identificó cuatro patrones de procesamiento sensorial: bajo registro, búsqueda sensorial, sensibilidad y evitación. Este guardián es especialmente relevante para niños con bajo registro o defensividad táctil —respuesta aversiva al tacto inesperado— que interfiere directamente con el aprendizaje, la participación social y el desarrollo de la autonomía personal y escolar.

### ■ Teoría polivagal — Stephen Porges

Porges (2011) demostró que la presión profunda y el tacto firme activan el nervio vago ventral, rama del sistema nervioso parasimpático asociada al estado de compromiso social. Este efecto promueve calma, seguridad y conexión, es medible en la variabilidad de frecuencia cardíaca, y la estimulación táctil predecible es uno de los recursos más efectivos para acceder a este estado.

### ■ Procesamiento táctil defensivo

La defensividad táctil —respuesta aversiva y desproporcionada al tacto no esperado— fue documentada exhaustivamente por Ayres (1979) como una condición que interfiere con el aprendizaje, la regulación emocional y la participación social. La exposición gradual, controlada y segura a estímulos táctiles reduce progresivamente esta respuesta y amplía la tolerancia sensorial.

## INDICADORES DE OBSERVACIÓN CLÍNICA

- 1 Tolerancia al contacto táctil directo (piel, telas, texturas variadas)
- 2 Registro propioceptivo: respuesta observable ante presión profunda
- 3 Conciencia corporal: identificación de partes del cuerpo tocadas
- 4 Cambio en nivel de activación entre inicio y cierre de la sesión
- 5 Participación activa y sostenida en la secuencia táctil guiada

## GUÍA DE APLICACIÓN

### Para profesionales

Aplicar presión firme, lenta y predecible. Alertar sobre señales de defensividad táctil: retiro, rigidez, llanto o bloqueo. Iniciar siempre con consentimiento activo del niño/a. Documentar la escala de observación al cierre de cada sesión y registrar el delta de activación como indicador de efectividad.

### Para familias

Practicar en un momento tranquilo del día, con voz suave y movimientos lentos. Si el niño/a rechaza el contacto, reducir la presión y ofrecer la actividad como juego sin obligatoriedad. El momento ideal es al despertar o antes de dormir, como parte de un ritual predecible y seguro.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

· Ayres, A. J. (1972). *Sensory integration and learning disorders*. Western Psychological Services.

· Porges, S. W. (2011). *The polyvagal theory: Neurophysiological foundations*. Norton & Company.

· Dunn, W. (1997). *The impact of sensory processing abilities on the daily lives of young children*. *Infants & Young Children*, 9(4), 23-35.

· Miller, L. J. et al. (2007). *Concept evolution in sensory integration*. *AJOT*, 61(2), 135-140.